

Trabajo integrador - 2026

Una fábrica de automóviles nos contrató para informatizar su negocio. La fábrica ensambla automóviles, para lo cual, compra las distintas partes del mismo (motor, llantas, neumáticos, puertas, etc) a distintos proveedores y con esas partes procede al pintado, armado y prueba del vehículo.

Línea/cadena de montaje



- En una línea de montaje se fabrica un sólo modelo de vehículo.
- Se conoce cuántos vehículos por mes produce en promedio cada línea.
- Hay **n** líneas de montaje para los **n** modelos de vehículos que ensamblan.
- Una línea de montaje se compone de **n** estaciones de trabajo.

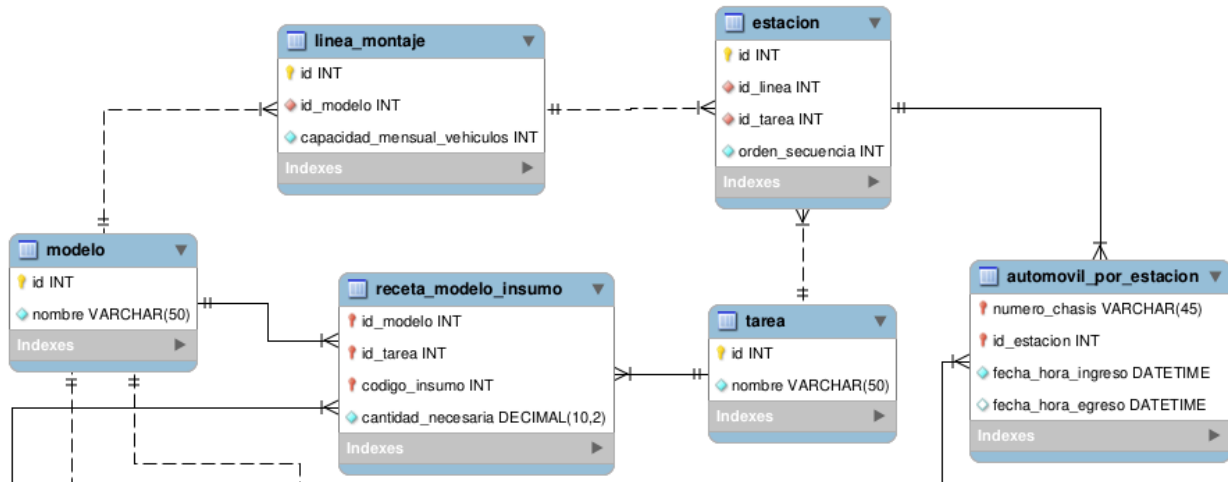
Estación de trabajo



- La estación va a atender a n vehículos.
- Cada vez que ingresa un vehículo a la misma, se registra la fecha y hora de ingreso. También se registra fecha y hora al momento que el vehículo egresa de la estación.
- Cada estación sigue un orden secuencial.
- En la estación se realiza una única tarea.

Tarea

- Una tarea puede ser, por ejemplo, hacer la pintura del auto. Otra puede ser ensamblado de chapa. Otra tarea puede ser la instalación eléctrica, etc.
- Cada tarea requiere n insumos para concretarse (ejemplo, pintura, metros de cable, cubiertas, lámparas, etc.) y se sabe qué cantidad exacta del mismo se debe consumir según el modelo de auto.
- Los insumos son comprados a proveedores.



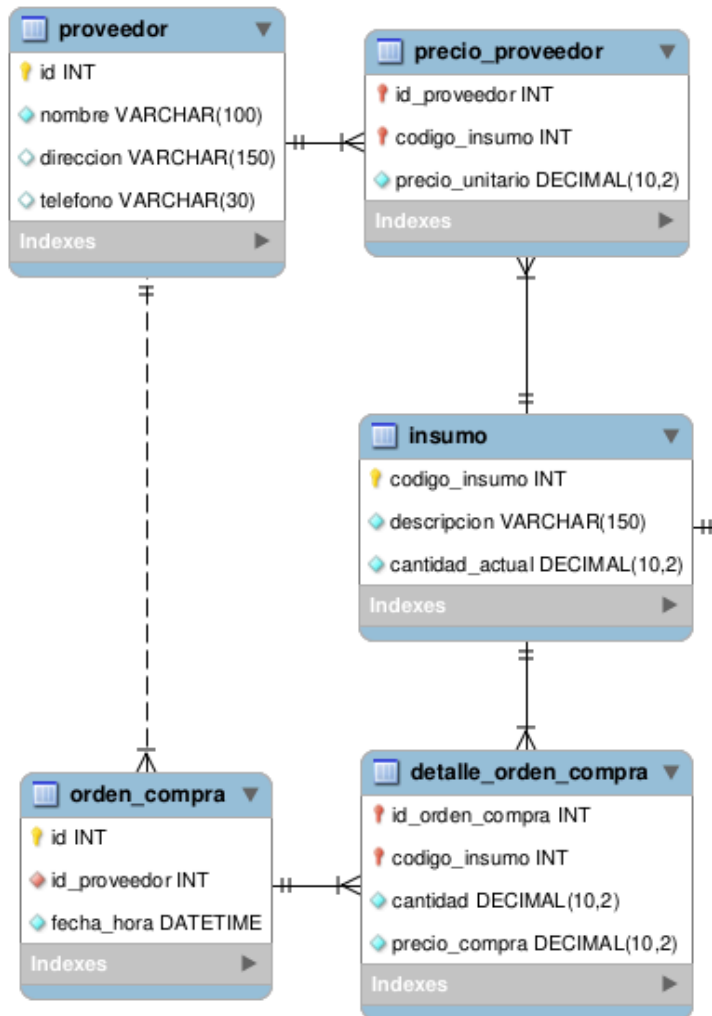
Proveedor

- Un proveedor puede ofrecer **n** insumos.
- Un mismo insumo puede ser ofrecido por **n** proveedores.

Insumo

- Tiene un código que lo identifica, una descripción y un precio que depende de cada proveedor.

Tener en cuenta qué cantidad actual se dispone del insumo es importante para saber si se puede llevar a cabo una tarea que consume del insumo. La compra del insumo incrementará esa cantidad y la ejecución de una tarea decrementará esa cantidad.



Concesionaria

- Venden los vehículos fabricados.
- La concesionaria informa a la fábrica las ventas realizadas y la fábrica informa a la concesionaria la fecha de entrega esperada.

Vehículo

- Se registra un número de chasis (autonumérico o patente inventada).

